

Chapitre 12 : Distances et lieux

➤ Rappels : triangles, quadrilatères, droites remarquables

La nature d'un **triangle** se donne en deux parties : l'une pour les angles, l'autre pour les côtés.

Angles	Acutangle	
	Rectangle	
	Obtusangle	
Côtés	Scalène	
	Isocèle	
	Equilatéral	

Quadrilatères

Quadrilatère quelconque : un quadrilatère quelconque est un polygone constitué de 4 côtés.



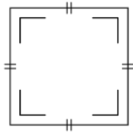
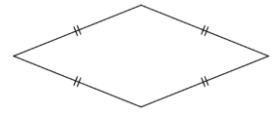
Trapeze : un trapèze est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles.

Parallélogramme : un parallélogramme est un quadrilatère qui possède deux paires de côtés parallèles.



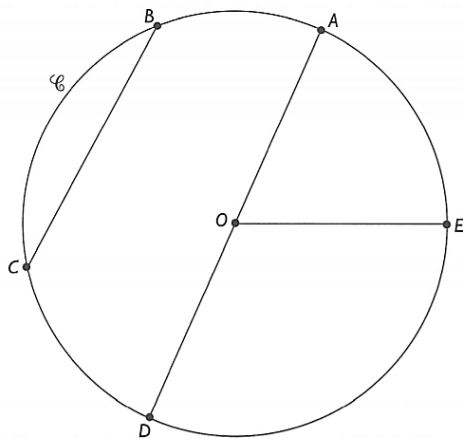
Rectangle : un rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits.

Losange : un losange est un quadrilatère qui possède 4 côtés isométriques.



Carré : un carré est un quadrilatère qui possède 4 angles droits et 4 côtés isométriques.

Exercice 1. Complète par le vocabulaire adéquat.



O est le du cercle $\mathcal{C}$.

A, B, C, D et E sont des du cercle $\mathcal{C}$.

$[AD]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

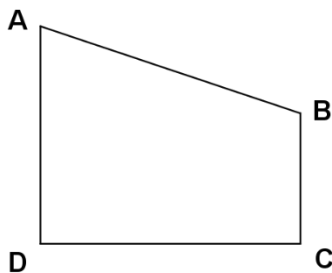
$[OE]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

$[BC]$ est une du cercle $\mathcal{C}$.

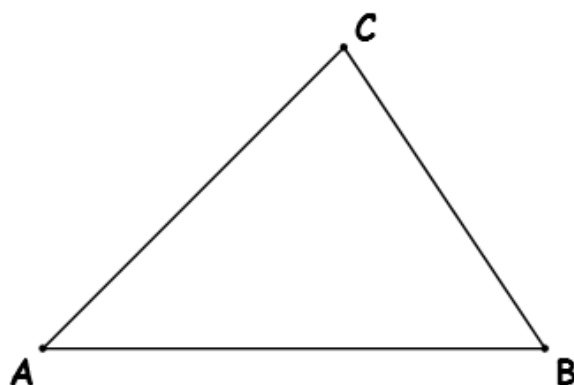
..... est un arc du cercle $\mathcal{C}$.

Colorie en vert le disque, et en rouge le cercle.

Exercice 2. Trace les médianes en vert et les diagonales en rouge des deux quadrilatères ci-dessous.

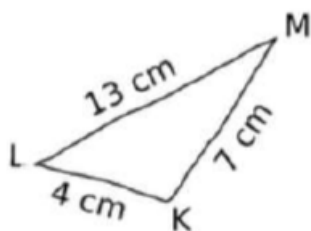


Exercice 3. Trace la médiane relative à $[AB]$, la hauteur issue de A et la médiatrice relative à $[BC]$.



➤ Inégalité triangulaire

Trace, en taille réelle, le triangle ci-dessous.



A quelles conditions peut-on construire un triangle ?

Pour qu'un triangle soit constructible, il faut

.....

.....

.....

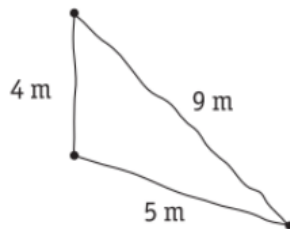
Exercice 4. Pour chacun des cas ci-dessous, détermine si nous pourrions tracer le triangle.

Justifie par une (in)égalité.

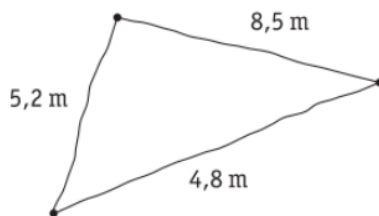
a. Soit le triangle ABC tel que $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\overline{AC} = 4\text{ cm}$ et $\overline{BC} = 13\text{ cm}$

b. Soit le triangle ABC tel que $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\overline{AC} = 7\text{ cm}$ et $\overline{BC} = 3\text{ cm}$

c. Soit le triangle suivant



d. Soit le triangle suivant



Exercice 5. Dimitri veut tracer un triangle isocèle dont un des côtés mesure 7 cm et un autre 3 cm . Il dit alors qu'il a le choix pour la longueur de son dernier côté. Aurélie lui dit que son dernier côté doit obligatoirement mesurer 7 cm . Qui a raison ? Justifie.

.....

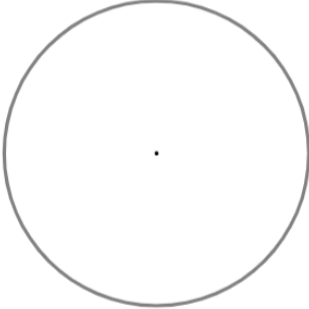
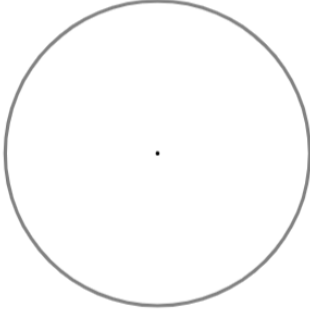
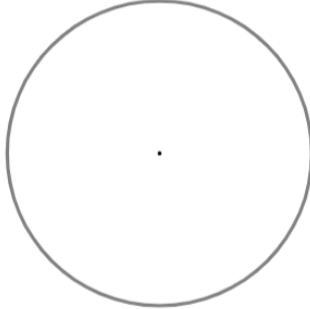
.....

.....

.....

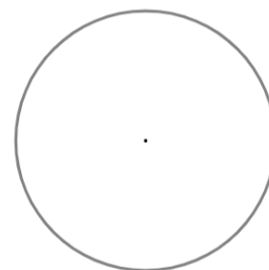
➤ Positions relatives d'une droite et d'un cercle.

Quelles sont les différentes positions d'une droite et d'un cercle ?

Le cercle et la droite n'ont aucun point commun	Le cercle et la droite n'ont qu'un seul point commun	Le cercle et la droite ont deux points communs
		
La droite est extérieure au cercle	La droite est tangente au cercle	La droite est sécante au cercle

Note : comment tracer la droite tangente à un cercle en A ?

- 1) On trace le rayon joignant le centre au point A .
- 2) On trace d , la perpendiculaire au rayon passant par le point A .

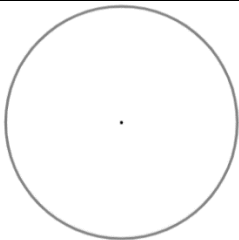
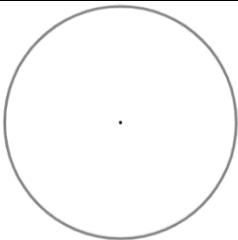
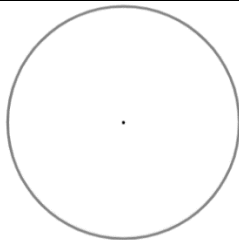
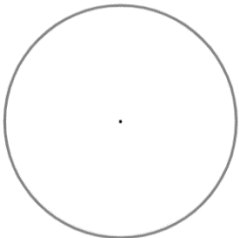
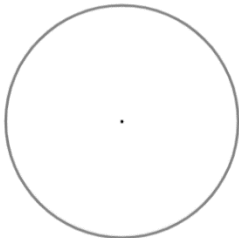
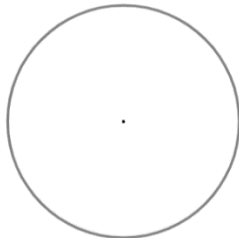


Exercice 6. Complète le tableau suivant.

Rayon du cercle	Distance entre le centre du cercle et la droite d	Position relative de la droite et du cercle
3cm	2cm	
4cm	6cm	
	5cm	Tangente
2cm		Sécante

➤ Positions relatives de deux cercles

Quelles sont les différentes positions de deux cercles ?

Les deux cercles n'ont aucun point en commun et sont extérieurs entre eux	Les deux cercles ont un seul point commun et sont extérieurs entre eux	Les deux cercles ont deux points en commun
		
Les cercles sont disjoints extérieurs	Les cercles sont tangents extérieurs	Les cercles sont sécants
Les deux cercles ont un seul point en commun et l'un est à l'intérieur de l'autre	Leurs deux cercles n'ont aucun point en commun et l'un est à l'intérieur de l'autre	Les deux cercles n'ont aucun point en commun mais on le même centre
		
Les cercles sont tangents intérieurs	Les cercles sont disjoints intérieurs	Les cercles sont concentriques

Exercice 7. Complète le tableau suivant.

Distance entre les deux centres	Rayon 1	Rayon 2	Position relative des deux cercles
4cm	2cm	3cm	
6cm	2cm	3cm	
	3cm	1cm	Concentriques
	3cm	5cm	Tangents intérieurs

Exercice 8. Trace un cercle de centre O et de rayon 3cm. Place un point T sur le cercle. Trace ensuite la droite tangente au cercle passant par le point T .

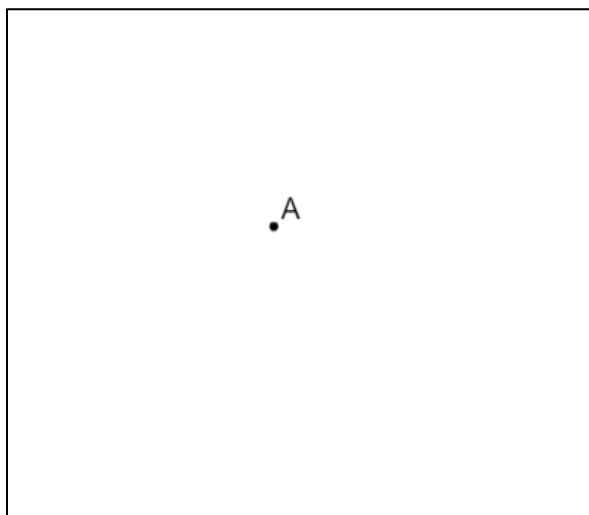
Exercice 9. Trace deux cercles tangents intérieurs dont la distance entre les centres vaut 1cm.

➤ Distance par rapport à un point

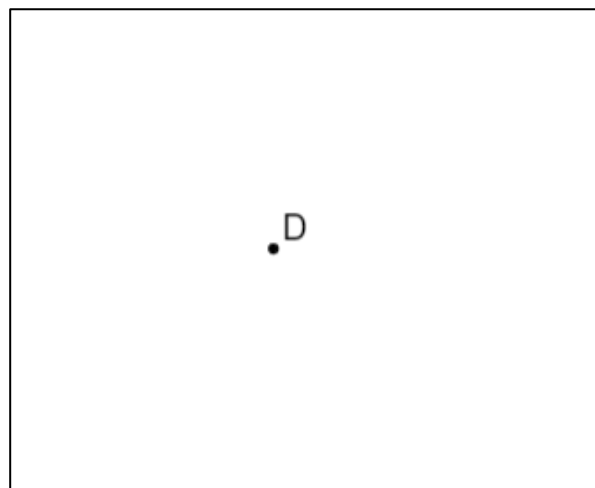
La distance par rapport à un point se trouve à l'aide

Exercice 10. Place à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

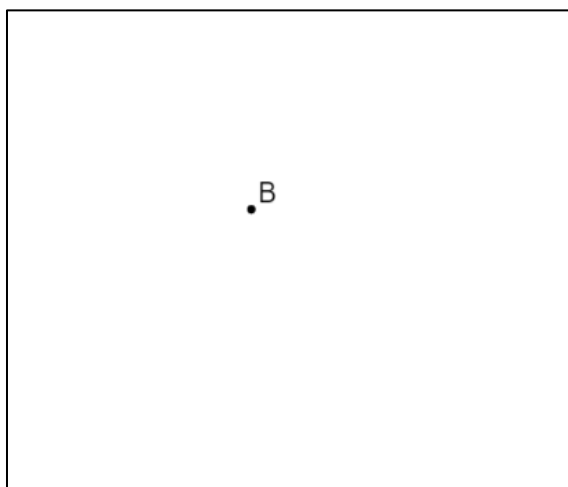
a. ... exactement à 3cm de A .



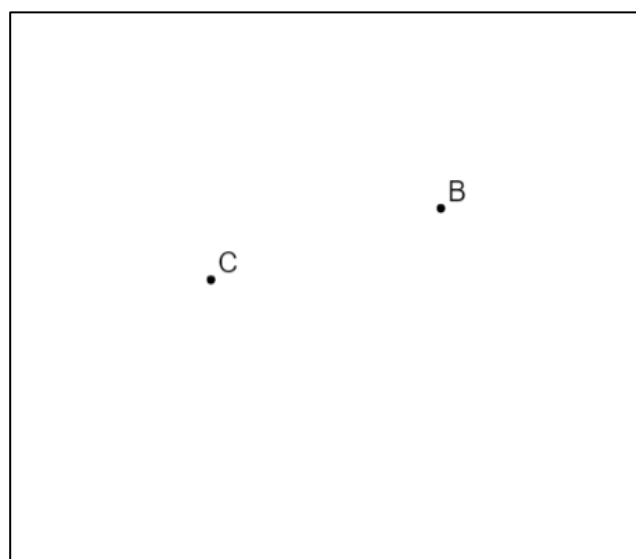
c. ... à minimum 2cm du point D .



b. ... à moins de 2cm de B .



d. ... à exactement 3cm de B et exactement $2,5\text{cm}$ de C



➤ Distance par rapport à deux points

La distance par rapport à deux points se trouve à l'aide

.....

Définition :

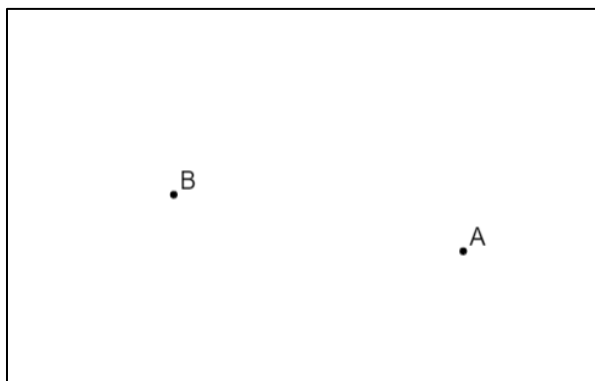
.....

Propriété :

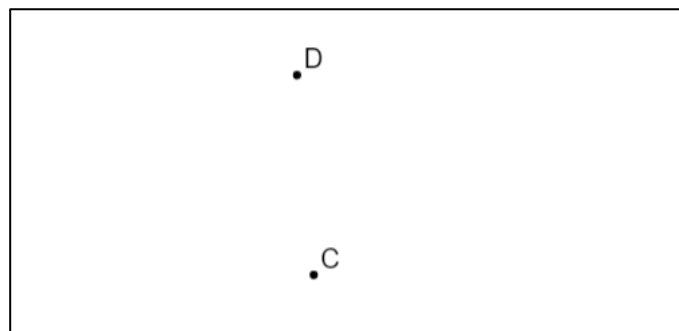
.....

Exercice 11. Place à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

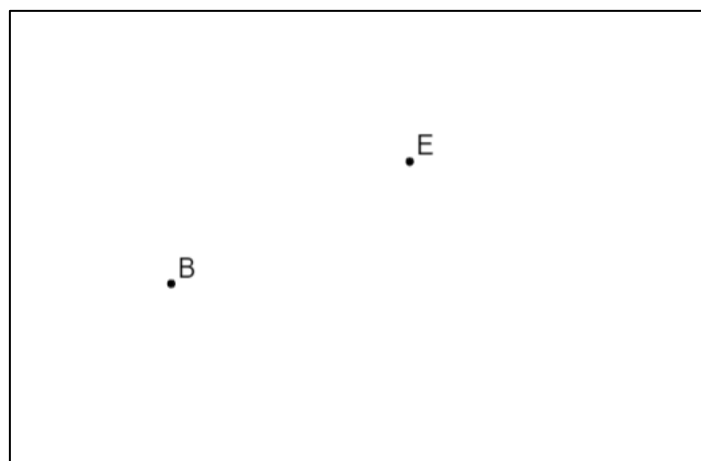
a. ... à égale distance de A et de B .



b. ... plus proche de D que de C .



c. ... à égale distance de E et de B et à exactement 3cm de B .



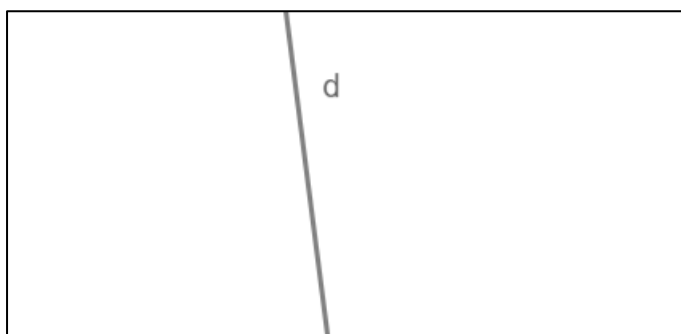
➤ Distance par rapport à une droite

La distance par rapport à une droite se trouve à l'aide

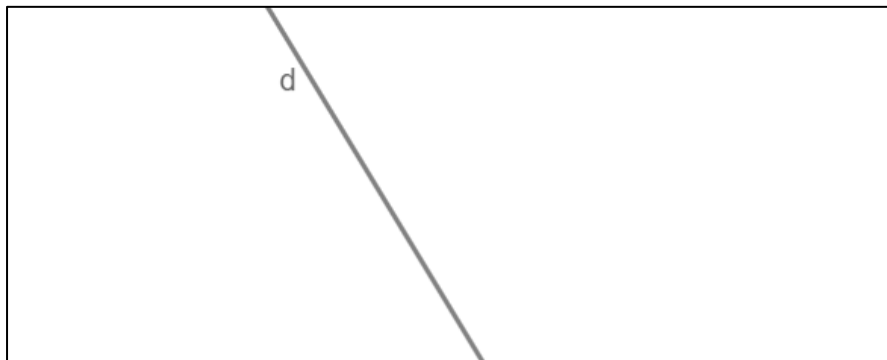
.....

Exercice 12. Place à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

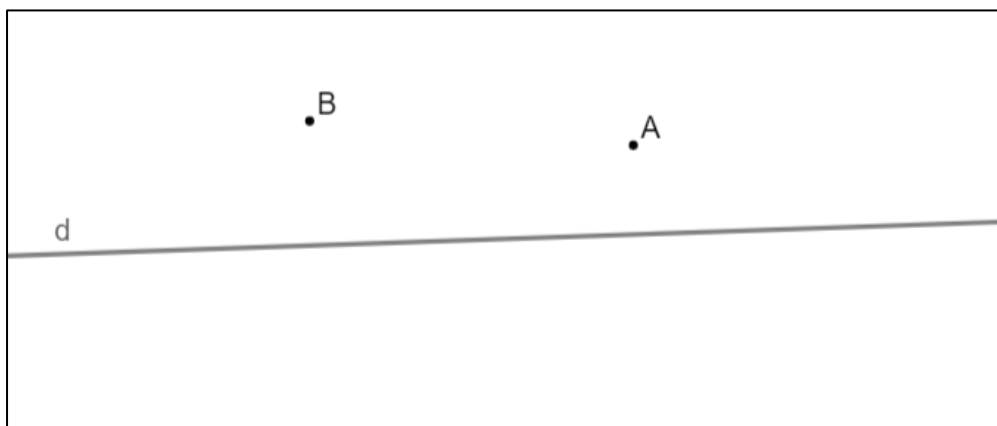
a. ... à 3cm de d



b. ... à moins de $2,5\text{cm}$ de d



c. ... à 2cm ou plus de d et plus proche de A que de B



➤ Distance par rapport à deux droites sécantes

La distance par rapport à deux droites sécantes se trouve à l'aide

.....

Définition :

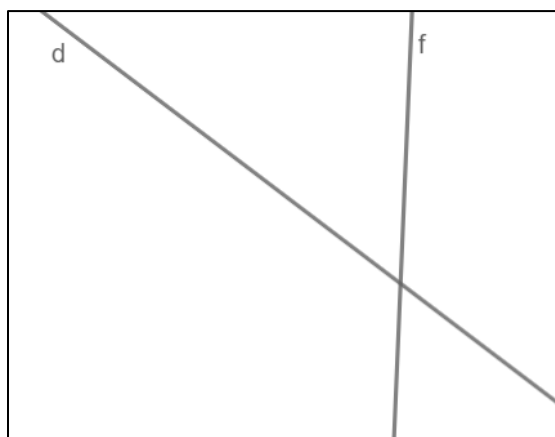
.....

Propriété :

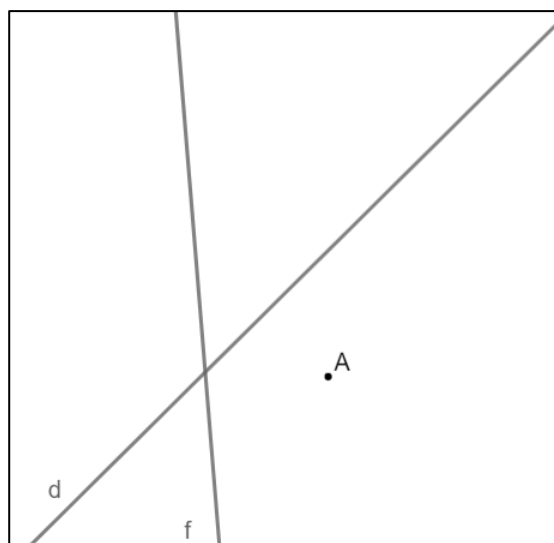
.....

Exercice 13. Place à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

a. ... à égale distance des droites f et d



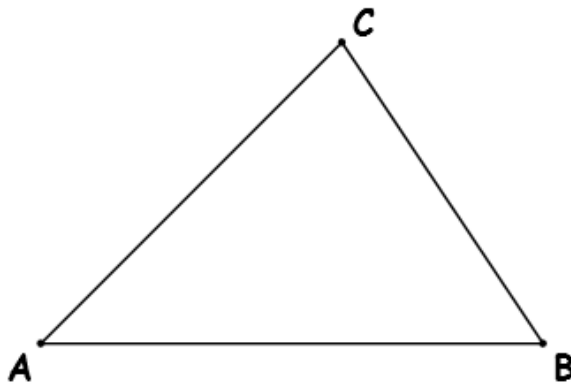
b. ... à moins de $3cm$ de A , et à égale distance entre f et d



➤ Cercles inscrits, cercles circonscrits

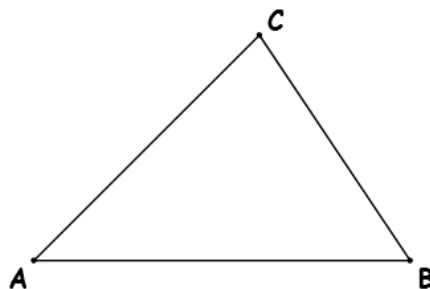
Pour tracer un **cercle inscrit** dans un triangle, autrement dit un cercle tangent aux trois côtés de ce triangle, il faut tracer les bissectrices des trois angles de ce triangle.

- Son centre est l'intersection des bissectrices
- Son rayon est la distance entre le centre et l'un des côtés.



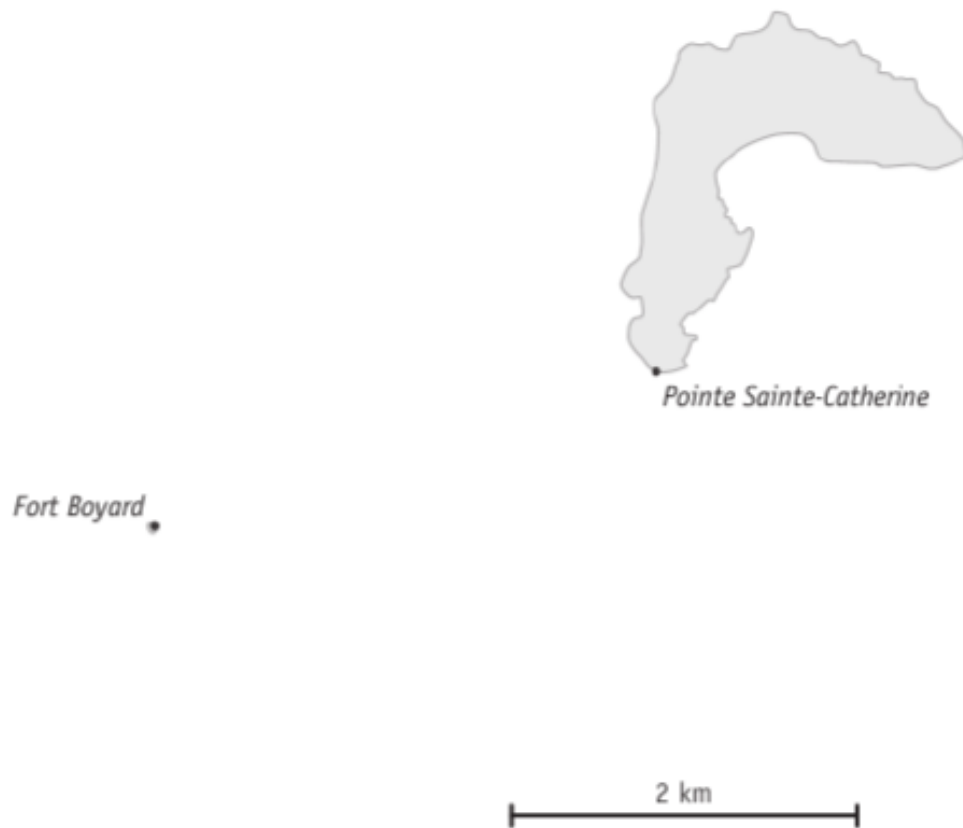
Pour tracer un **cercle circonscrit** à un triangle, autrement dit un cercle passant par les trois sommets de ce triangle, il faut tracer les médiatrices des trois côtés de ce triangle.

- Son centre est l'intersection des médiatrices
- Son rayon est la distance entre le centre et l'un des sommets



➤ Exercices issus de CE1D

Exercice 1.



Un voilier a coulé au large de Fort Boyard.

Les secours ont reçu l'aide de deux personnes.

Voici leurs témoignages :

« Je l'ai vu en difficulté, plus près de la pointe Sainte-Catherine que de Fort Boyard ».

« Lorsqu'il a cassé son mât, il était à moins de 2 km de Fort Boyard ».

COLORIE la zone où les secours doivent orienter leurs recherches.

Exercice 2.

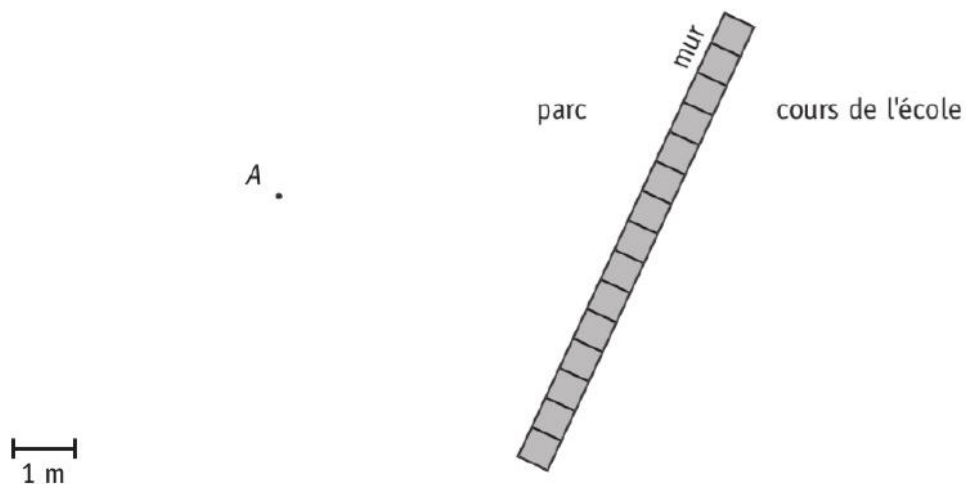
Loïc a enterré un trésor dans le parc de l'école.

Pour le trouver, il donne les indications suivantes à ses copains :

« Le trésor se trouve à moins de 4 m du mur et à moins de 2,50 m du pied de l'arbre A ».

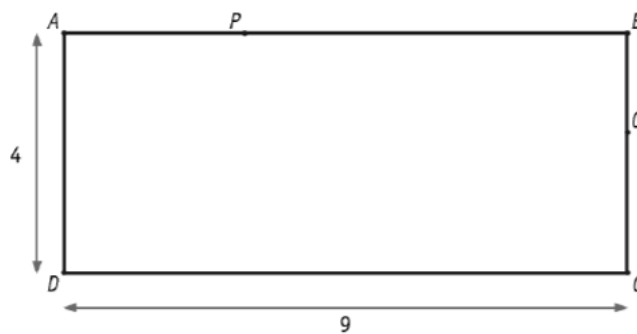
DÉTERMINE la zone du parc où ses copains doivent chercher pour retrouver le trésor.

LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 3.

Le rectangle $ABCD$ ci-dessous n'est pas à l'échelle.



► **COMPLÈTE** les phrases par un nombre.

- La distance du point Q à la droite AD égale _____
- La distance du point P à la droite AB égale _____
- La distance entre la droite AD et la droite BC égale _____

Exercice 4.

Les mesures des trois côtés d'un triangle sont des nombres entiers.
Deux côtés mesurent 2 cm et 5 cm.

DÉTERMINE, en centimètres, la plus grande mesure du 3^e côté.

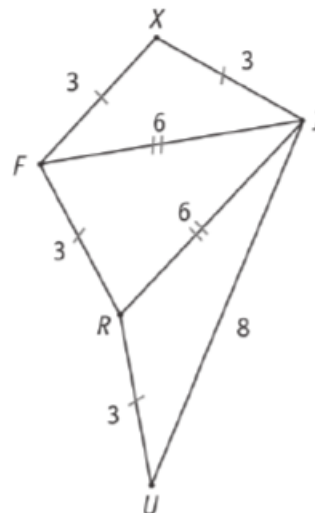
JUSTIFIE ta réponse.

La plus grande mesure entière du 3^e côté vaut _____ cm.

Exercice 5.

Charles affirme que les dimensions d'un des triangles sont incorrectes.

JUSTIFIE son affirmation.

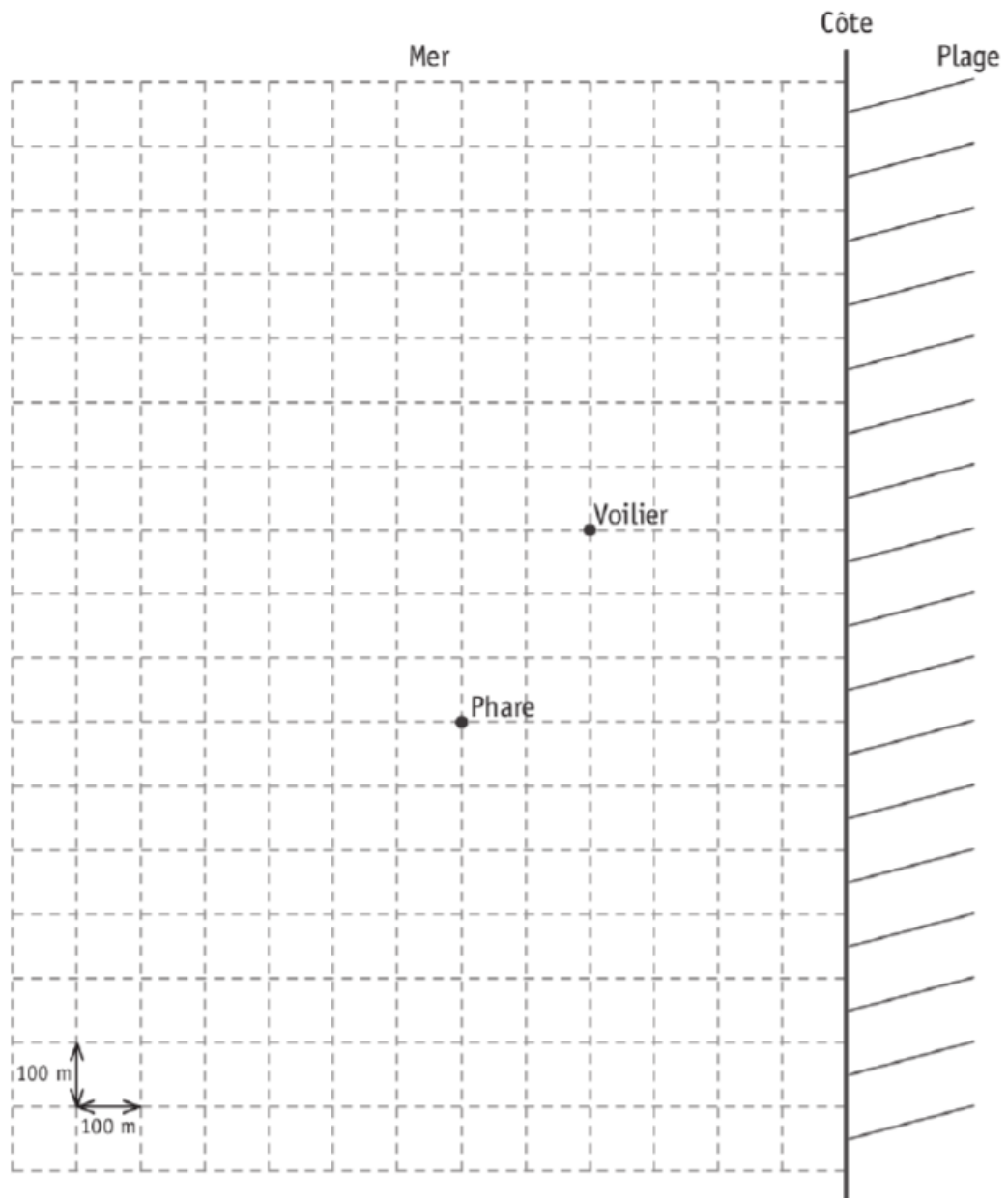


Exercice 6.

Un dauphin est repéré à 250 m de la côte, à 400 m du phare et à moins de 300 m du voilier.

MARQUE en vert la position du dauphin.

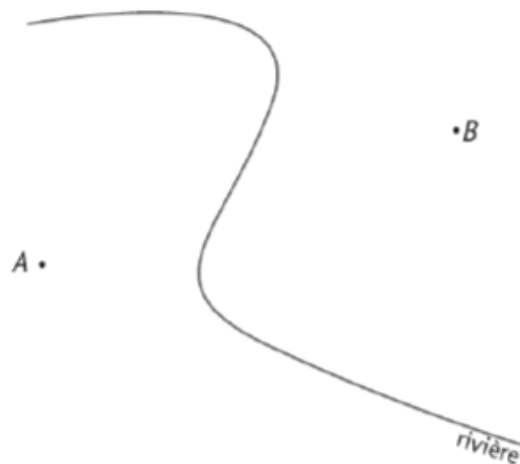
LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 7.

Le croquis ci-dessous représente une rivière et deux villages A et B .
Sur la rivière, on veut construire un pont P situé à égale distance des deux villages et le plus près possible de chacun d'eux.

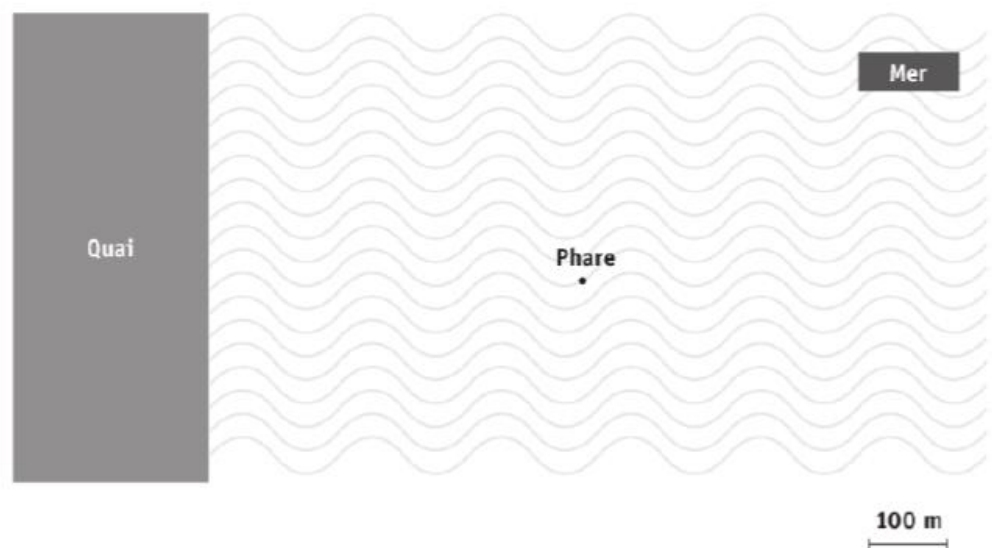
- **DÉTERMINE** la position de ce pont P sur la figure.
- **LAISSE** tes constructions visibles.



Exercice 8.

Un bateau se trouve à 300 m du quai et à 250 m du phare.

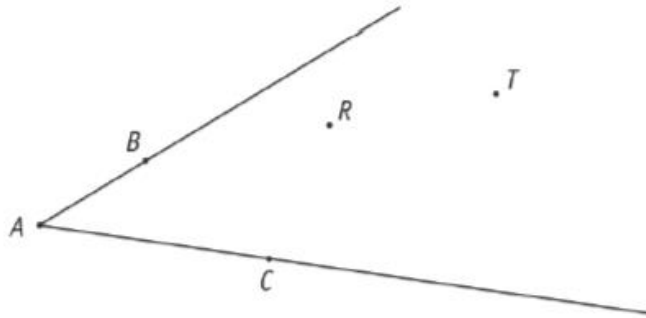
- **MARQUE** en vert les positions possibles de ce bateau.
- **LAISSE** tes constructions visibles.



Exercice 9.

MARQUE le point P situé à égale distance des côtés de l'angle $\widehat{BAC}$ et équidistant des points R et T .

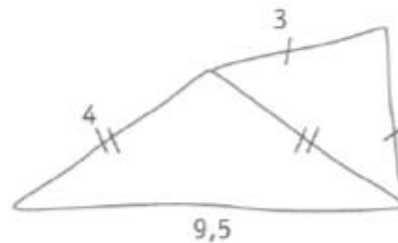
LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 10.

La figure ci-dessous a été réalisée à main levée.

Pourtant elle ne peut pas être réellement tracée aux instruments.



▪ **ÉNONCE** la propriété qui justifie cette impossibilité.

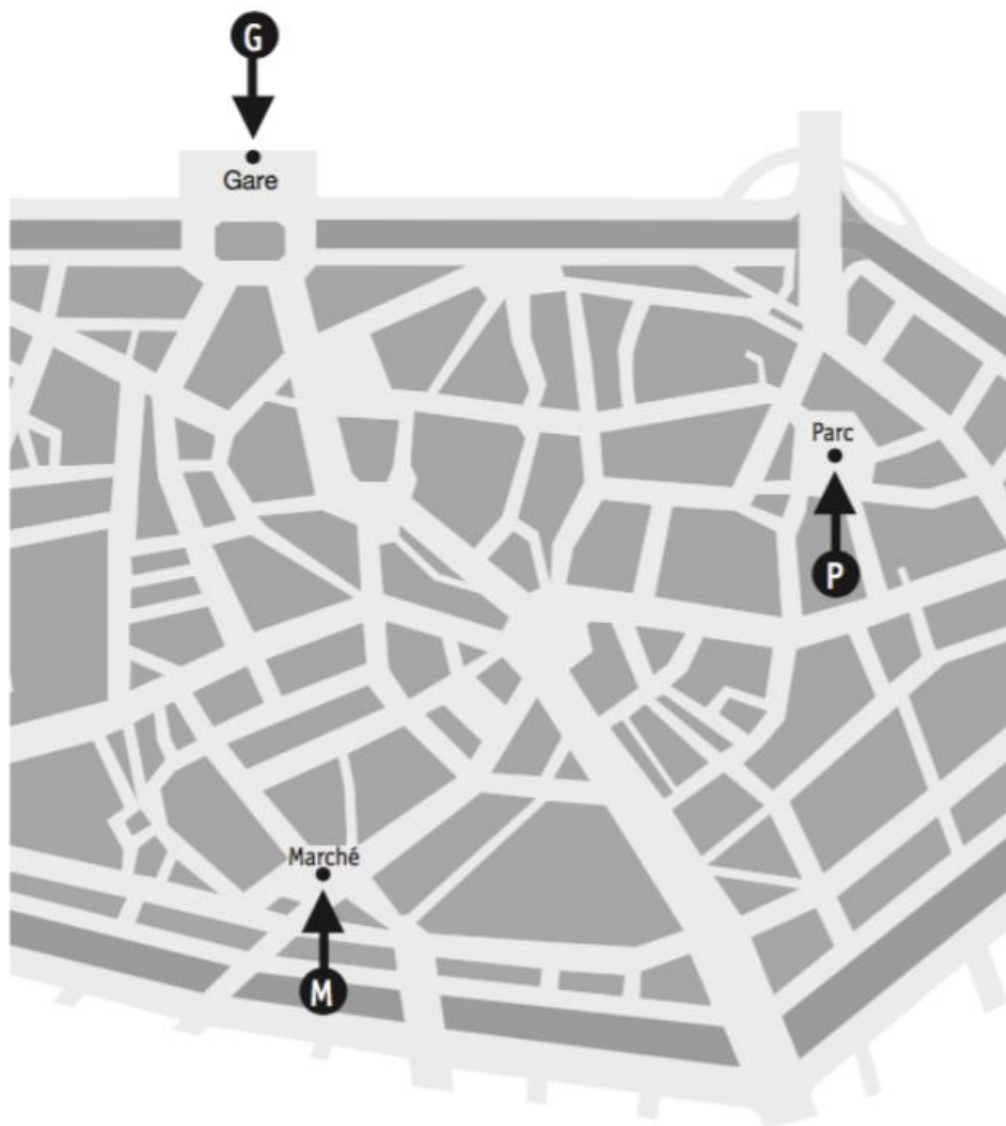
Exercice 11.

La bibliothèque B est située à égale distance

- du parc P ;
- de la gare G ;
- du marché M.

Sur le plan de la ville, les emplacements P, G et M ont été indiqués.

► **COMPLÈTE** le plan en indiquant l'emplacement de la bibliothèque B.
LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 12.

MARQUE en vert la position de la borne à incendie qui doit être située :

- à égale distance de l'hôpital et du restaurant,
- à 20 m de l'école,
- à moins de 10m de la route

LAISSE tes constructions visibles.

